

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA

General del Videojuego

Bloque	Qué representa
Jugador	Usuario que controla el personaje
Interfaz del videojuego	Pantallas, mensajes, instrucciones y retroalimentación
Motor GameMaker	Herramienta donde se ejecuta el juego
Mapa principal	Escenario donde el jugador se mueve
Personaje principal	Avatar controlado por el jugador
NPC / puntos de interacción	Personajes u objetos que activan minijuegos
Módulo de minijuegos	Conjunto de los 4 minijuegos educativos
Sistema de validación	Verifica si la respuesta del jugador es correcta o incorrecta
Progreso / reinicio	Permite avanzar o reiniciar el nivel según el resultado

El diagrama de arquitectura general muestra la estructura principal del videojuego educativo. El jugador interactúa con la interfaz del sistema, la cual se ejecuta dentro del motor GameMaker. Desde allí, el usuario controla al personaje principal dentro del mapa, interactúa con NPC o puntos específicos y accede a los minijuegos educativos. Cada minijuego cuenta con un sistema de validación que determina si la respuesta del jugador es correcta o incorrecta, permitiendo avanzar en el juego o reiniciar la actividad según corresponda.

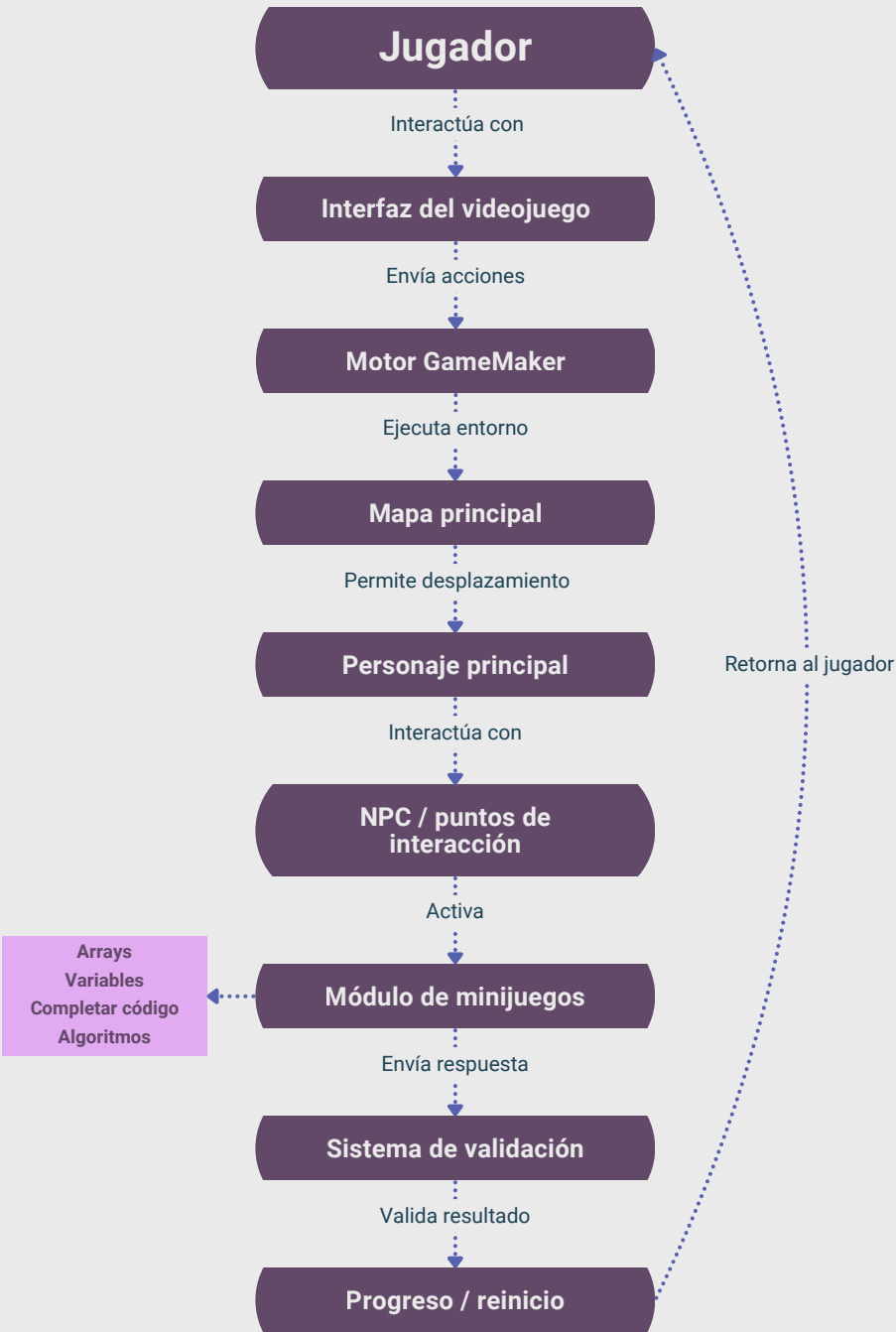


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-01
Nombre	Diseño del mapa principal
Actor principal	Equipo de desarrollo
Requerimientos relacionados	RP-03 Mapa del juego, RP-04 Sistema de interacción, RP-13 Integración de minijuegos
Descripción	Este caso de uso define el diseño del escenario principal donde el jugador se desplazará durante el videojuego. El mapa debe permitir la exploración, la ubicación de personajes NPC y el acceso a los diferentes minijuegos.

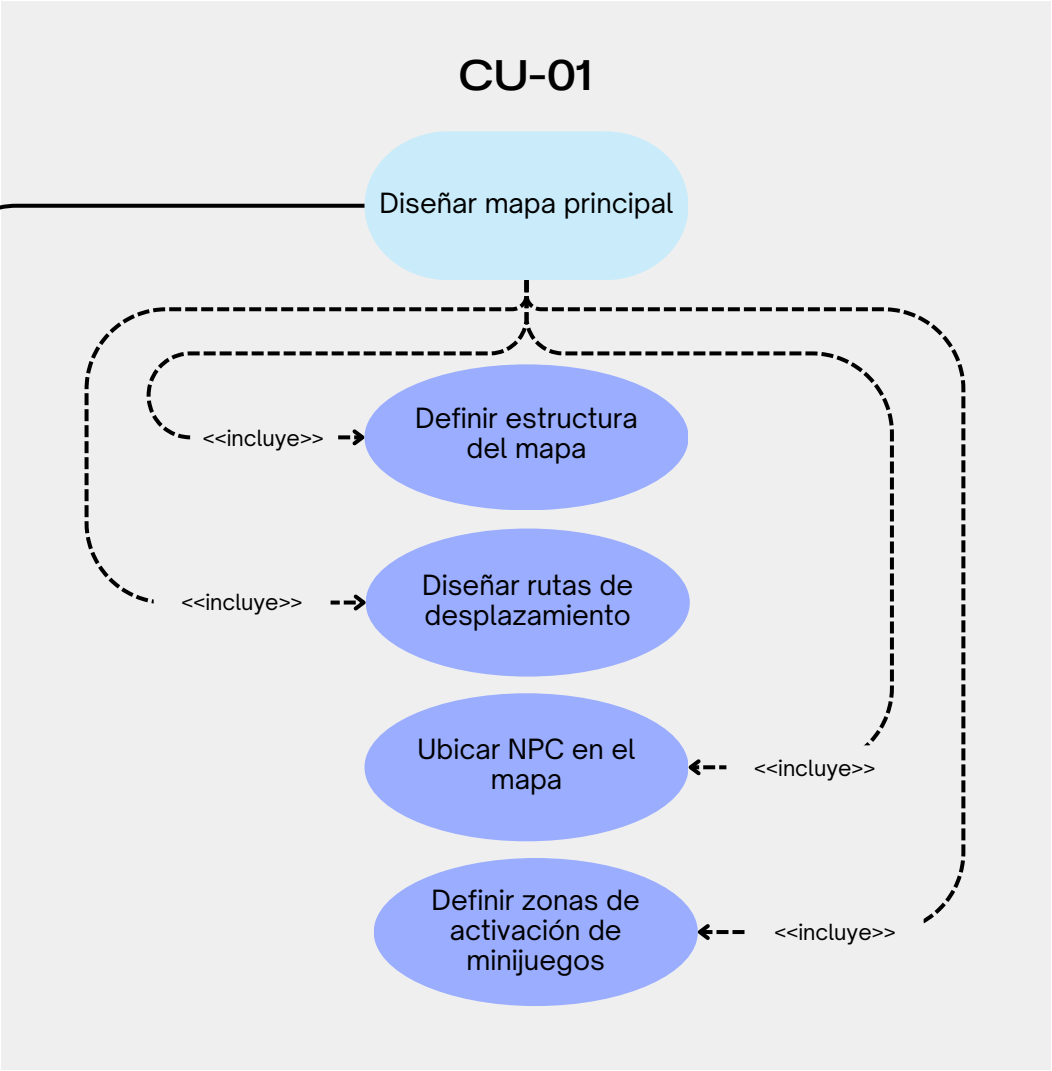
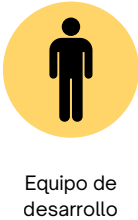


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-02
Nombre	Diseño de personajes y NPC
Actor principal	Equipo de desarrollo
Requerimientos relacionados	RP-02 Personaje jugable, RP-04 Sistema de interacción
Descripción	Este caso de uso define el diseño del personaje principal y de los NPC del videojuego. El personaje principal debe representar al jugador dentro del mapa, mientras que los NPC deben cumplir funciones de guía, interacción y activación de minijuegos educativos.

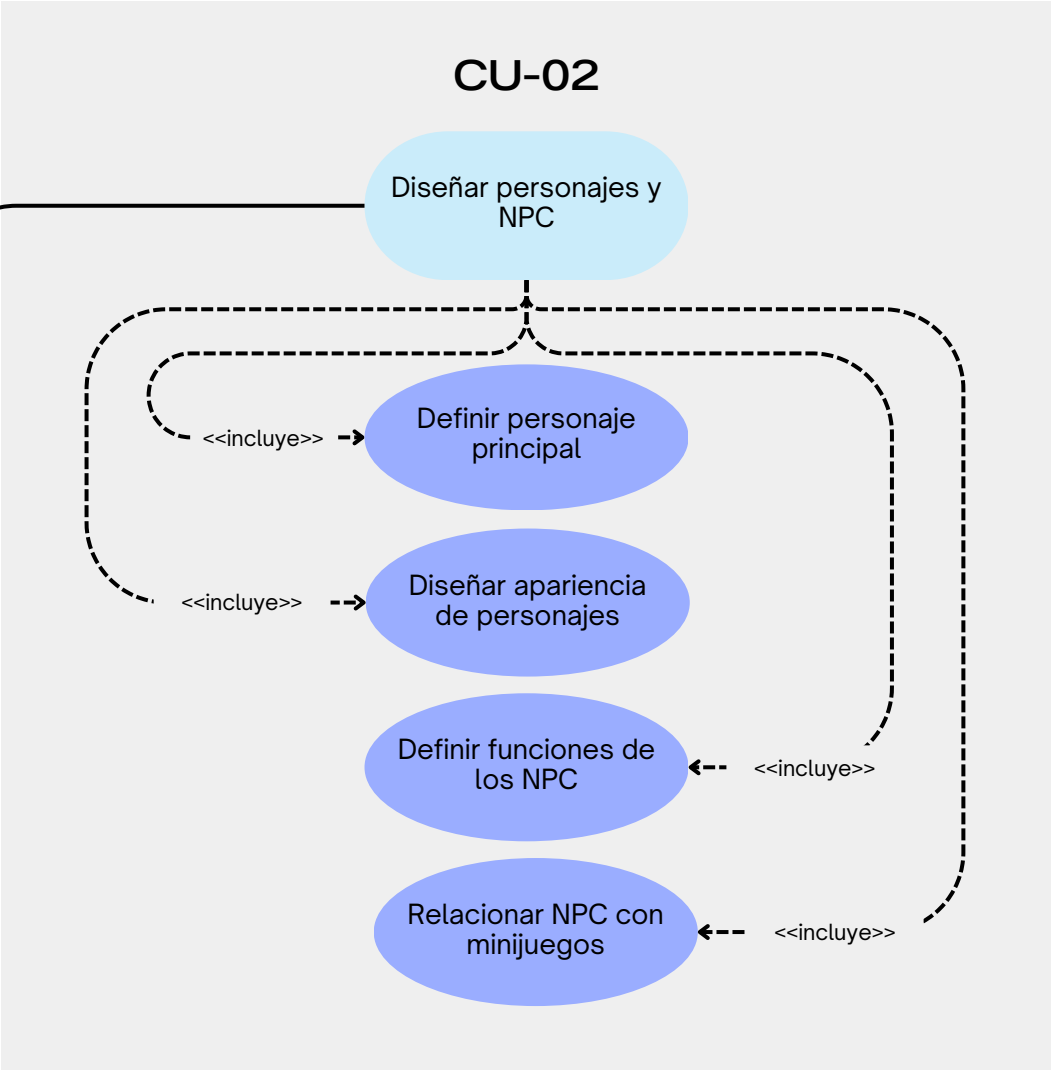
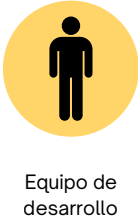


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-03
Nombre	Diseño de interfaz y mensajes
Actor principal	Equipo de desarrollo
Requerimientos relacionados	RP-01 Interfaz del videojuego, RP-05 Explicación de conceptos, RP-11 Retroalimentación al jugador
Descripción	Este caso de uso define el diseño de la interfaz gráfica y los mensajes del videojuego. La interfaz debe permitir que el jugador comprenda fácilmente las instrucciones, las explicaciones previas de cada minijuego y la retroalimentación del sistema cuando realiza una acción correcta o incorrecta.

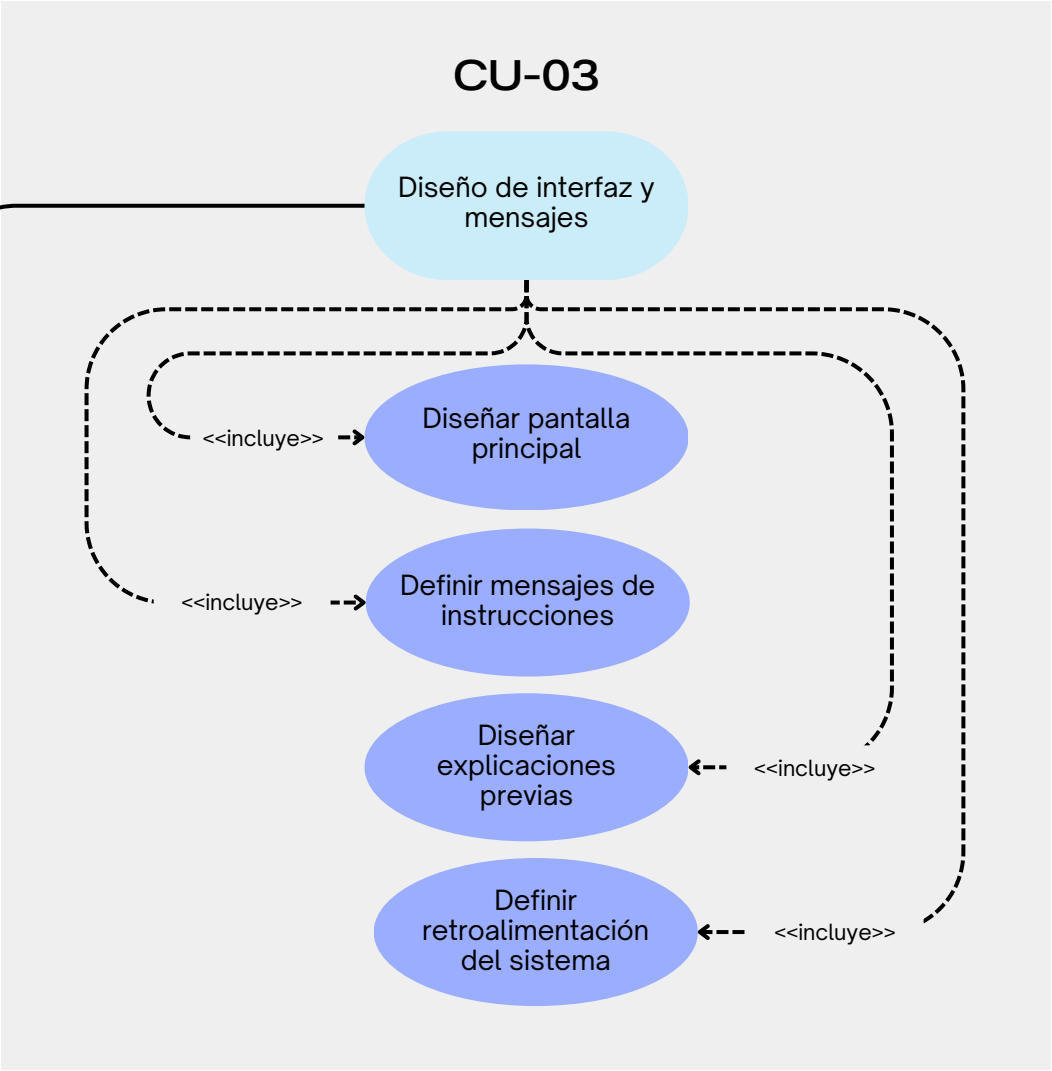
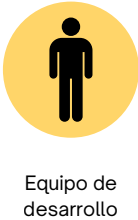


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-04
Nombre	Diseño lógico del minijuego de arrays
Actor principal	Equipo de desarrollo
Requerimientos relacionados	RP-06 Minijuego de arrays, RP-10 Sistema de reinicio de nivel, RP-11 Retroalimentación al jugador
Descripción	Este caso de uso define la lógica del minijuego de arrays, donde el jugador debe recolectar únicamente los elementos que pertenecen a un arreglo. También se establecen las reglas de validación, retroalimentación y reinicio del nivel en caso de error.



Equipo de desarrollo

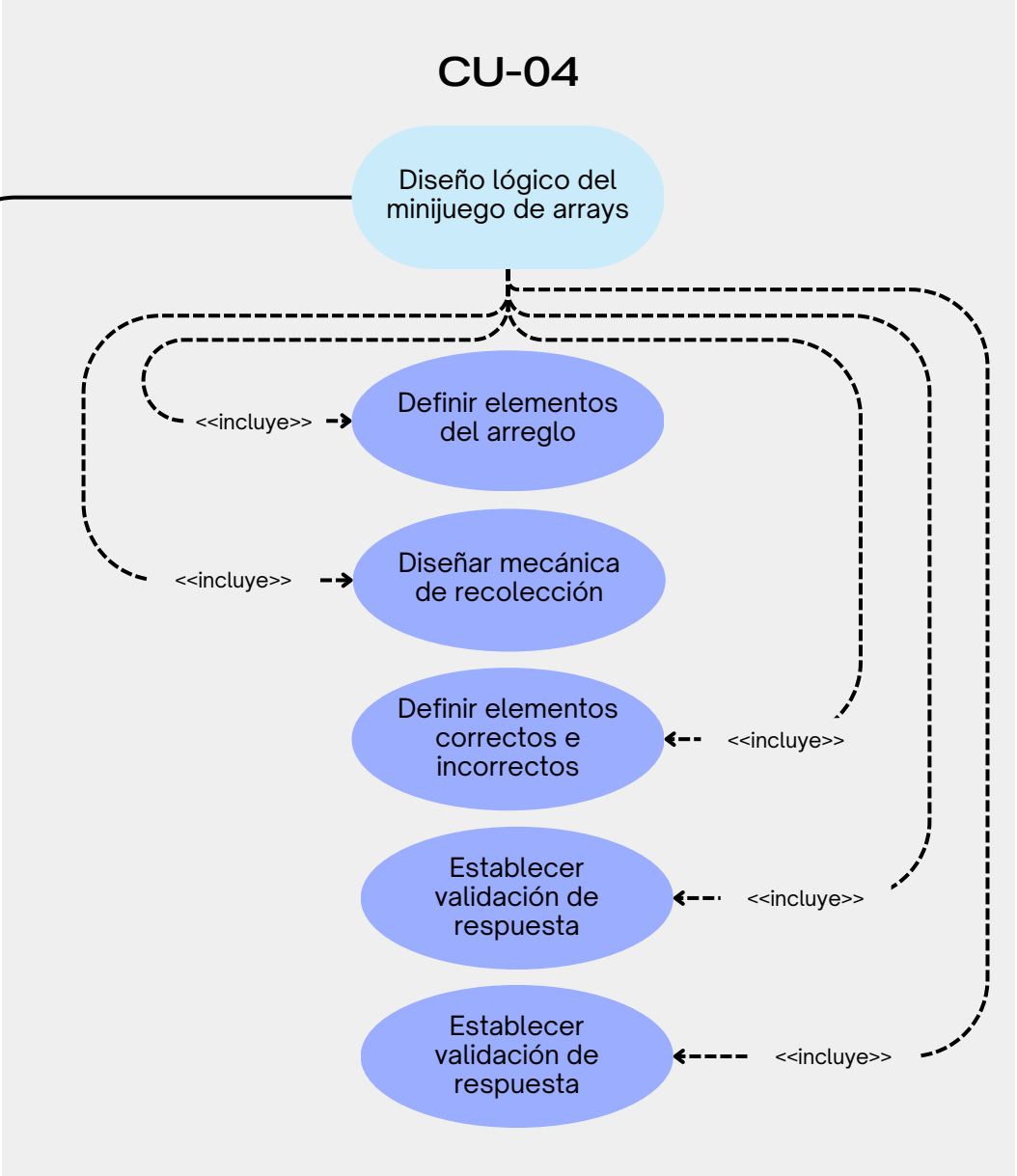


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-05
Nombre	Diseño lógico del minijuego de variables
Actor principal	Equipo de desarrollo
Requerimientos relacionados	RP-07 Minijuego de variables, RP-10 Sistema de reinicio de nivel, RP-11 Retroalimentación al jugador
Descripción	Este caso de uso define la lógica del minijuego de variables, en el cual el jugador debe identificar correctamente diferentes tipos de datos (int, float, string, boolean). Se establecen las reglas de selección, validación de respuestas, retroalimentación visual y comportamiento del sistema ante aciertos o errores.



Equipo de desarrollo

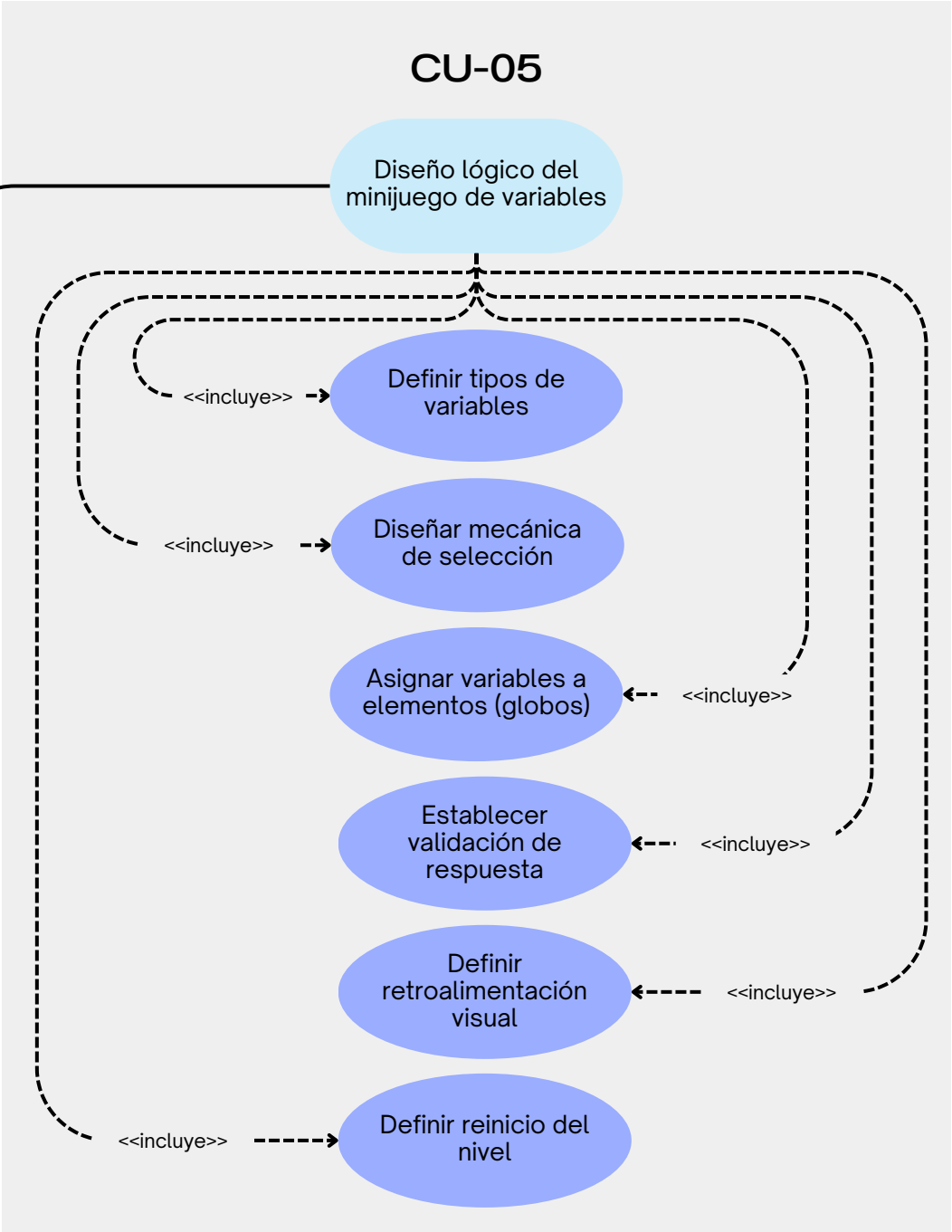


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-06
Nombre	Diseño lógico de los minijuegos de código y algoritmos
Actor principal	Equipo de desarrollo
Requerimientos relacionados	RP-08 Minijuego de completar código, RP-09 Minijuego de algoritmos, RP-10 Sistema de reinicio de nivel, RP-11 Retroalimentación al jugador
Descripción	Este caso de uso define la lógica de dos minijuegos: completar código y algoritmos. En el primero, el jugador debe seleccionar el fragmento correcto para completar una instrucción. En el segundo, debe ingresar una secuencia de instrucciones que permita resolver un recorrido. Se establecen reglas de validación, retroalimentación y reinicio en caso de error.



Equipo de desarrollo

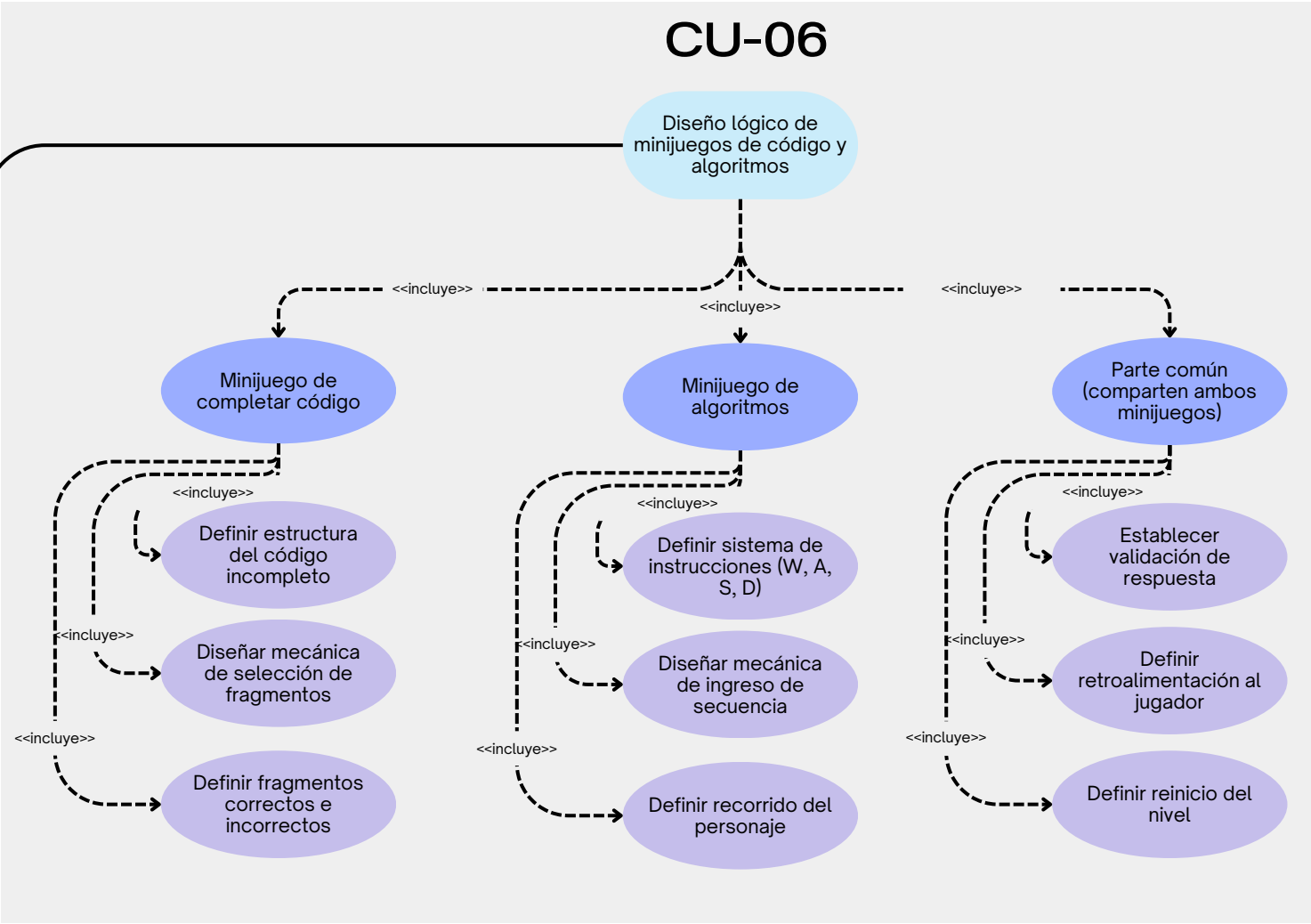


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-07
Nombre	Configuración inicial del proyecto en GameMaker
Actor principal	Equipo de desarrollo
Requerimientos relacionados	RPR-01 Configuración del entorno, RPR-02 Estructura del sistema, RPR-03 Control de versiones
Descripción	Este caso de uso define la configuración inicial del proyecto en GameMaker, incluyendo la creación del entorno base del videojuego, la organización de recursos y la preparación de la estructura necesaria para iniciar el desarrollo del sistema.



Equipo de desarrollo

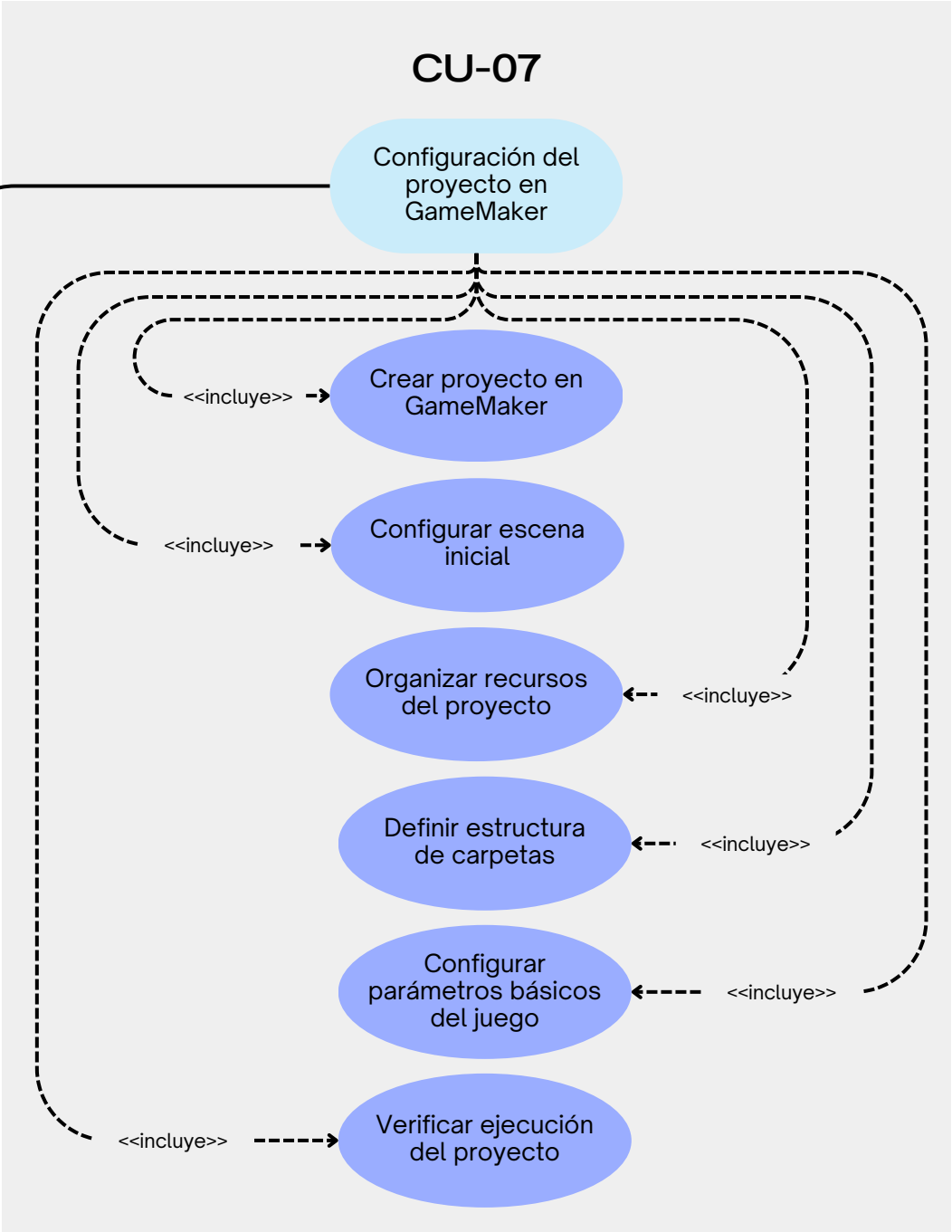


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-08
Nombre	Creación del mapa principal en GameMaker
Actor principal	Equipo de desarrollo
Requerimientos relacionados	RP-03 Mapa del juego, RP-13 Integración de minijuegos, RPR-02 Estructura del sistema
Descripción	Este caso de uso define la implementación del mapa principal dentro de GameMaker, tomando como base el diseño previamente definido. Incluye la construcción del escenario, la ubicación de elementos del entorno, la integración de NPC y la preparación de los puntos de acceso a los minijuegos.



Equipo de desarrollo

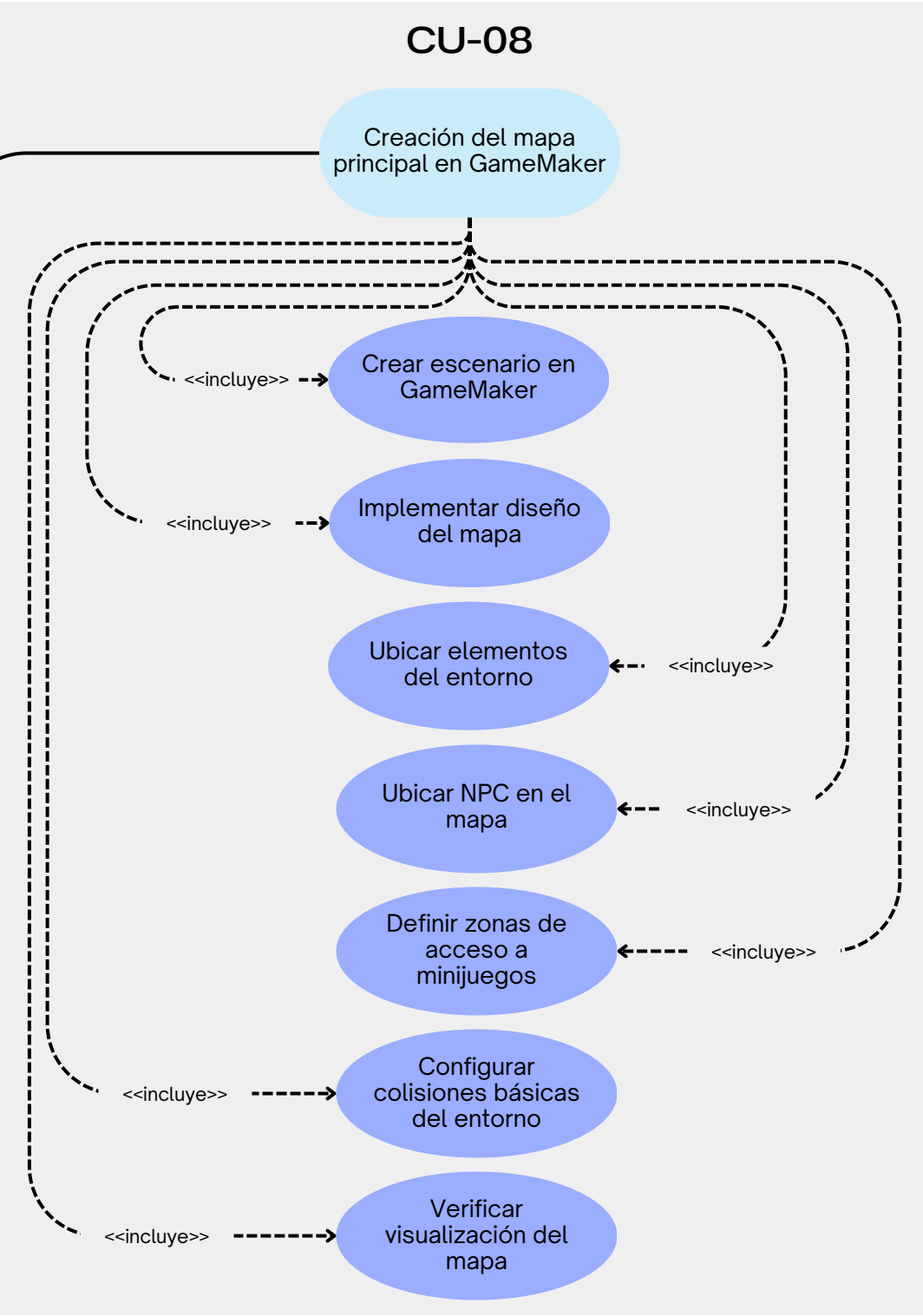


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-09
Nombre	Programación del movimiento del personaje
Actor principal	Equipo de desarrollo
Requerimientos relacionados	RP-02 Personaje jugable, RP-03 Mapa del juego, RP-14 Funcionamiento del juego
Descripción	Este caso de uso define la implementación del movimiento del personaje principal dentro del mapa del videojuego. Permite que el jugador pueda desplazarse por el escenario utilizando controles básicos, asegurando que el movimiento sea fluido, funcional y coherente con el entorno del juego.



Equipo de desarrollo

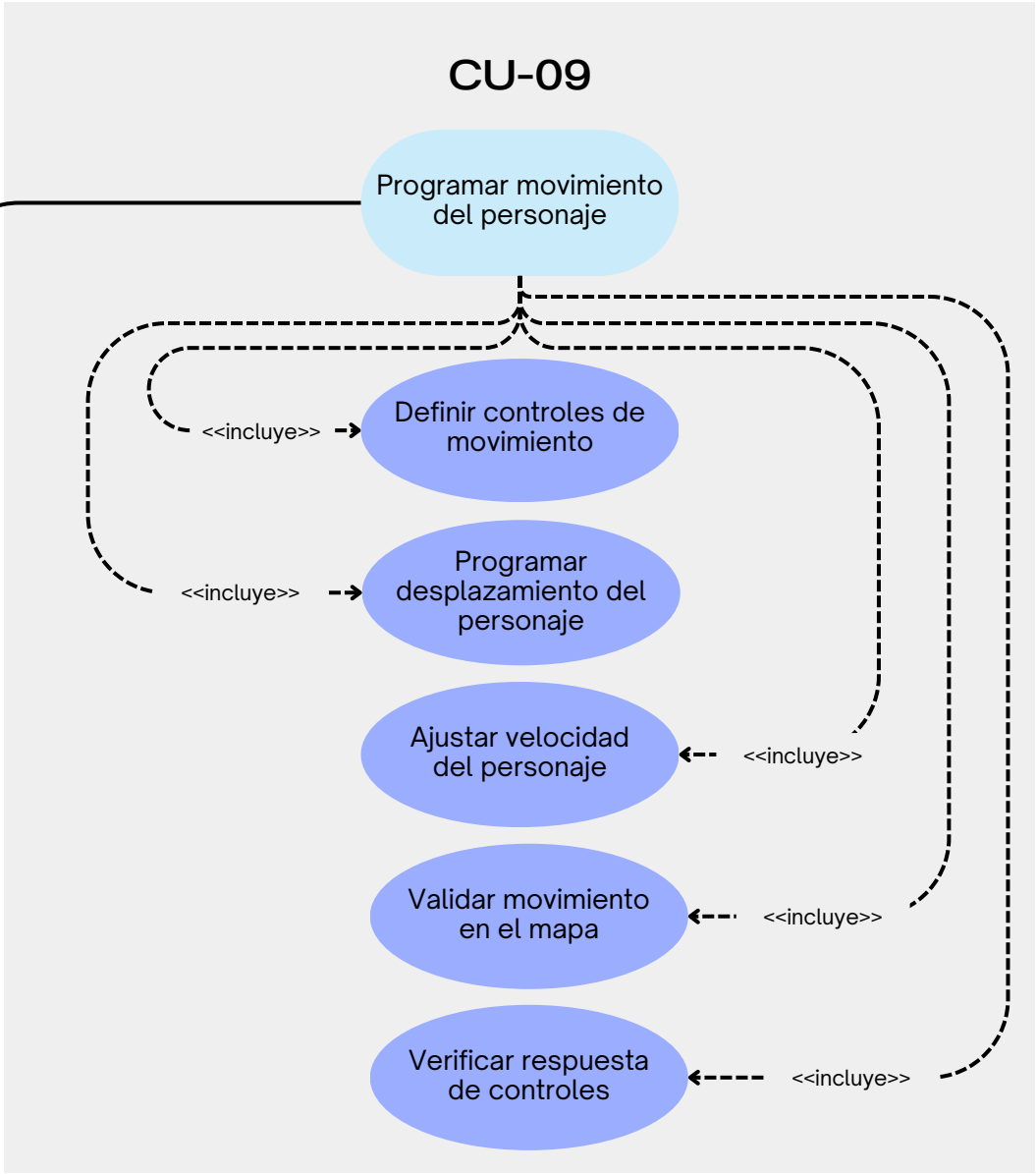


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-10
Nombre	Programación de colisiones e interacción básica
Actor principal	Equipo de desarrollo
Requerimientos relacionados	RP-03 Mapa del juego, RP-04 Sistema de interacción, RP-14 Funcionamiento del juego
Descripción	Este caso de uso define la implementación de las colisiones del personaje con el entorno y la interacción básica con objetos o NPC dentro del mapa. Su propósito es evitar que el personaje atraviese elementos del escenario y permitir que el jugador active diálogos, eventos o accesos a minijuegos.



Equipo de desarrollo

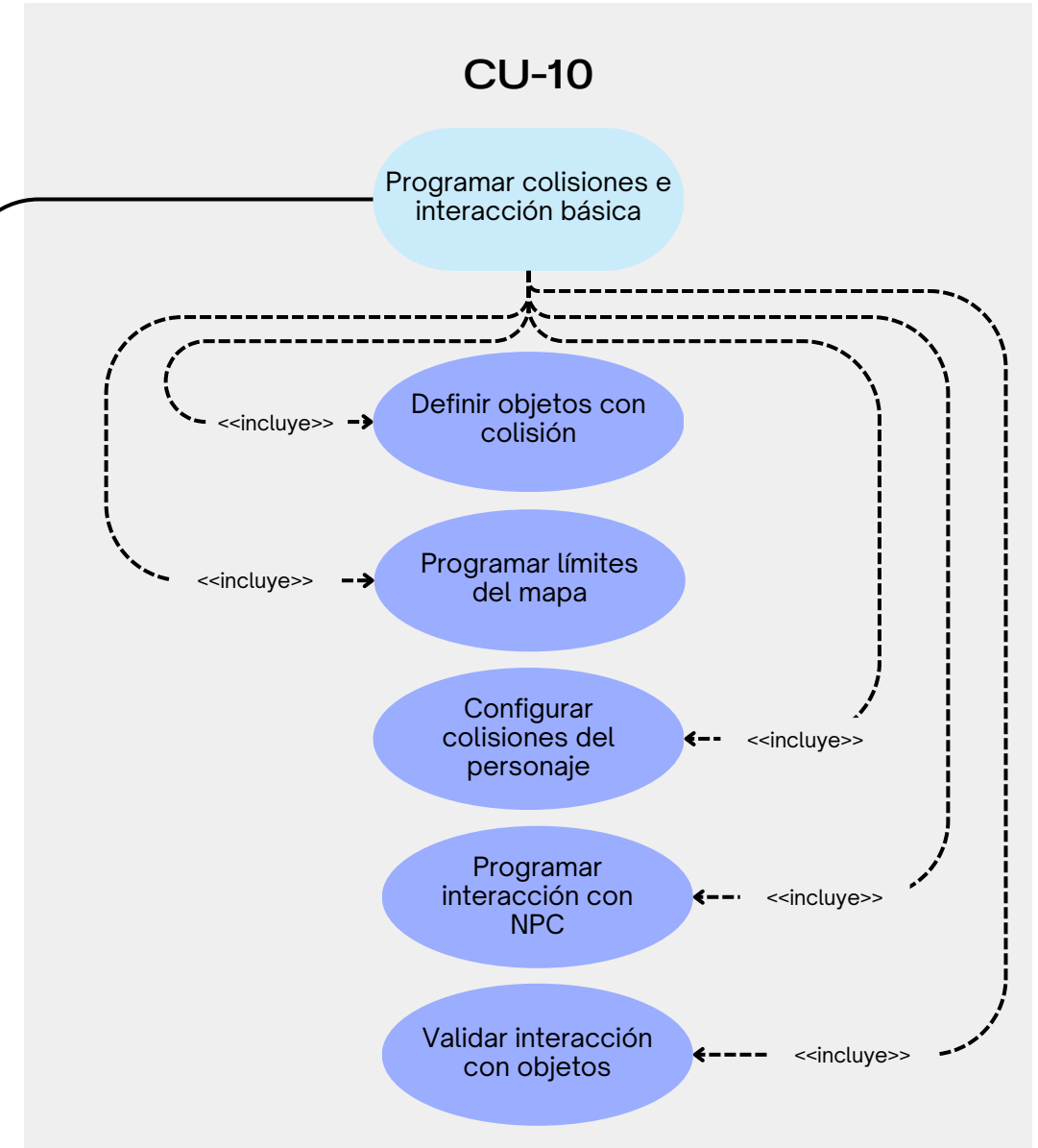


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-11
Nombre	Programación de diálogos y explicaciones previas
Actor principal	Equipo de desarrollo
Requerimientos relacionados	RP-05 Explicación de conceptos, RP-11 Retroalimentación al jugador, RP-04 Sistema de interacción
Descripción	Este caso de uso define la implementación de los diálogos y mensajes explicativos que se muestran antes de iniciar cada minijuego. Su objetivo es que el jugador comprenda el concepto de programación que va a practicar y reciba instrucciones claras antes de realizar la actividad.



Equipo de desarrollo

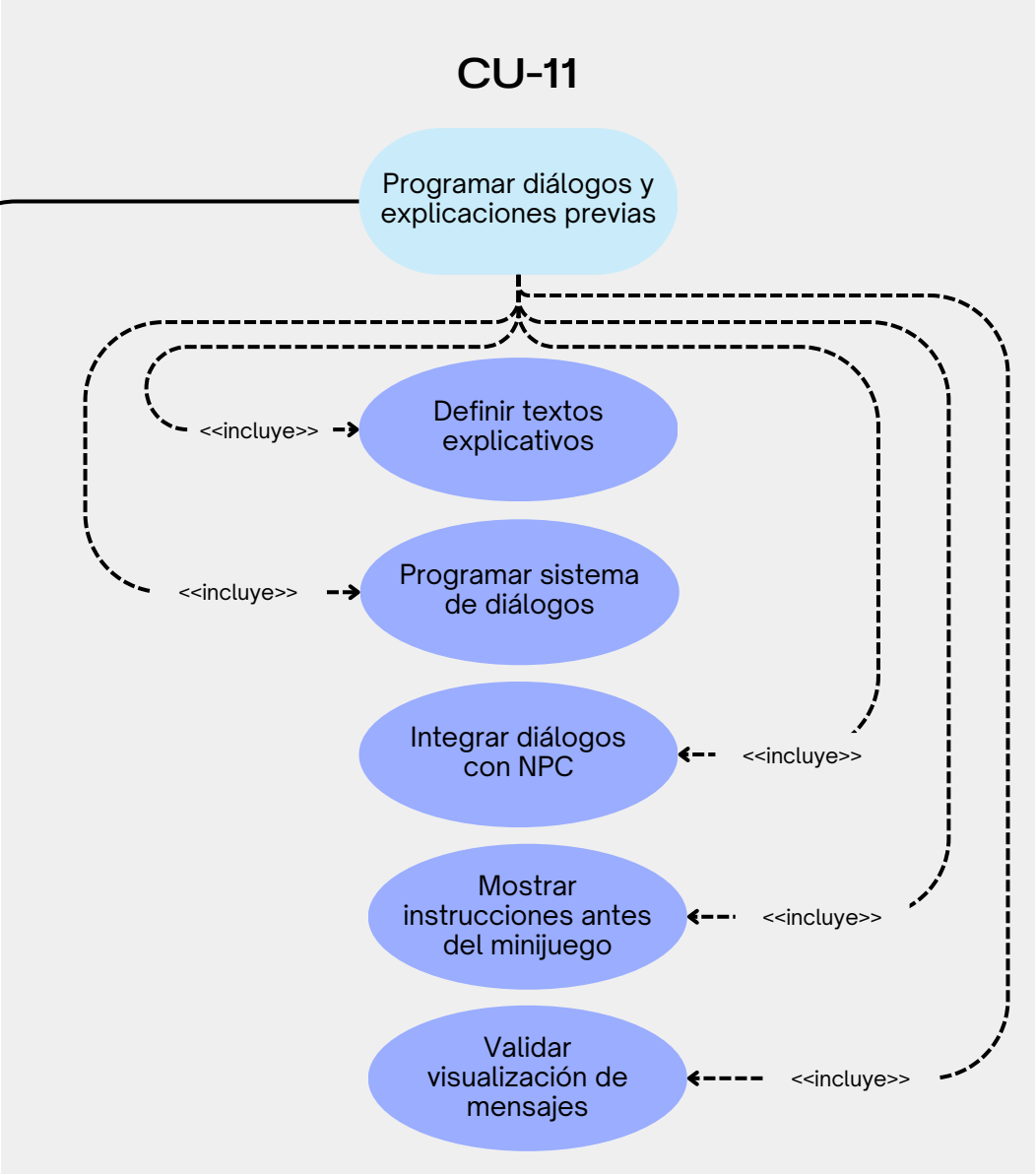


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-12
Nombre	Desarrollo del minijuego de arrays
Actor principal	Equipo de desarrollo
Requerimientos relacionados	RP-06 Minijuego de arrays, RP-10 Sistema de reinicio de nivel, RP-11 Retroalimentación al jugador, RP-14 Funcionamiento del juego
Descripción	Este caso de uso define la implementación del minijuego de arrays dentro del videojuego. Incluye la programación de la mecánica de recolección de elementos, la validación de respuestas correctas e incorrectas, la retroalimentación al jugador y el reinicio del nivel en caso de error.



Equipo de desarrollo

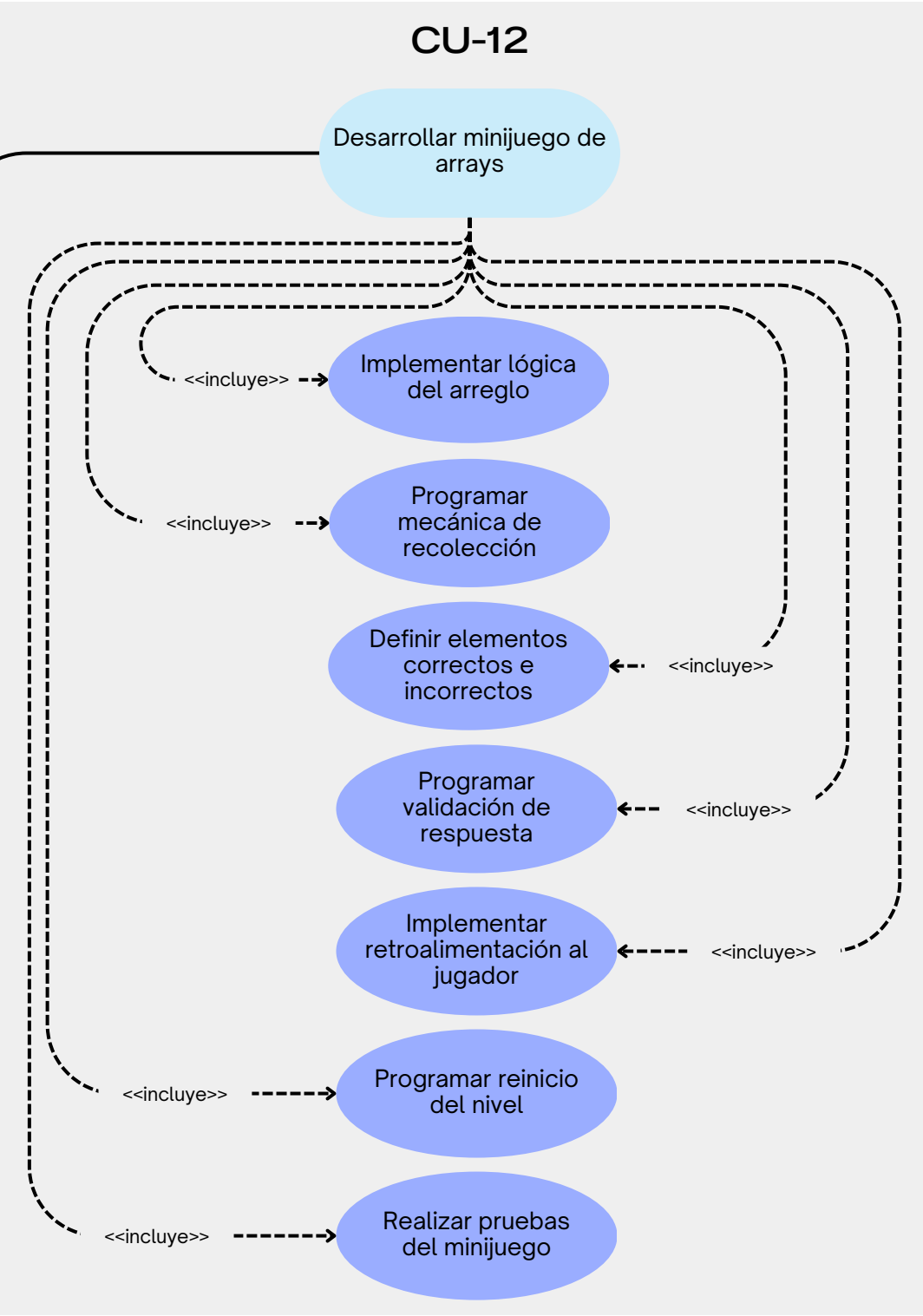


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-13
Nombre	Desarrollo del minijuego de variables
Actor principal	Equipo de desarrollo
Requerimientos relacionados	RP-07 Minijuego de variables, RP-10 Sistema de reinicio de nivel, RP-11 Retroalimentación al jugador, RP-14 Funcionamiento del juego
Descripción	Este caso de uso define la implementación del minijuego de variables dentro del videojuego, donde el jugador debe identificar correctamente tipos de datos como int, float, string y boolean. Incluye la programación de la mecánica de selección, validación de respuestas, retroalimentación visual y reinicio del nivel en caso de error.



Equipo de desarrollo

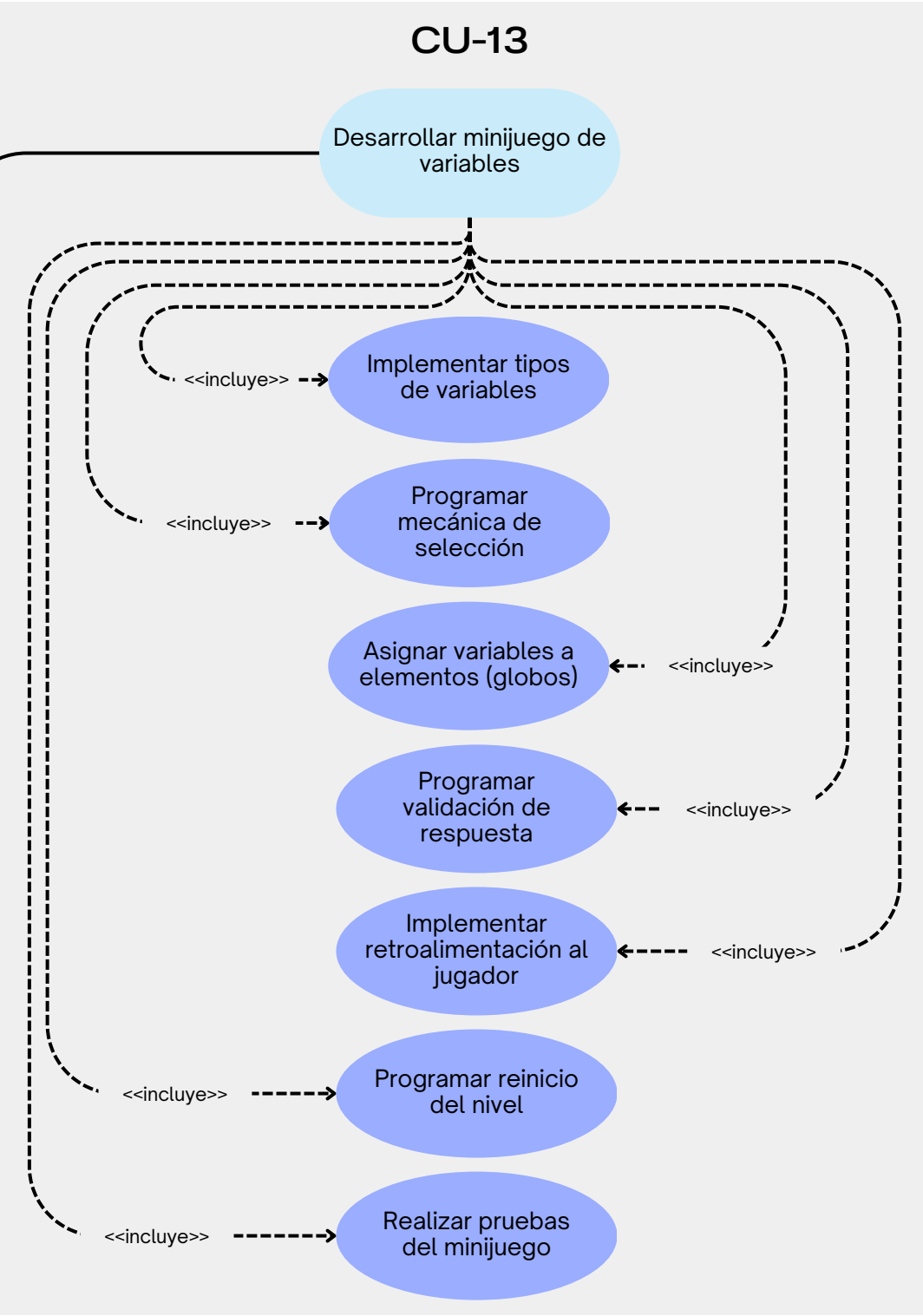


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-14
Nombre	Desarrollo del minijuego de completar código
Actor principal	Equipo de desarrollo
Requerimientos relacionados	RP-08 Minijuego de completar código, RP-10 Sistema de reinicio de nivel, RP-11 Retroalimentación al jugador, RP-14 Funcionamiento del juego
Descripción	Este caso de uso define la implementación del minijuego donde el jugador debe seleccionar y ubicar el fragmento correcto para completar una instrucción de código. Incluye la programación de la mecánica de búsqueda y selección, validación de respuestas, retroalimentación y reinicio del nivel en caso de error.



Equipo de desarrollo

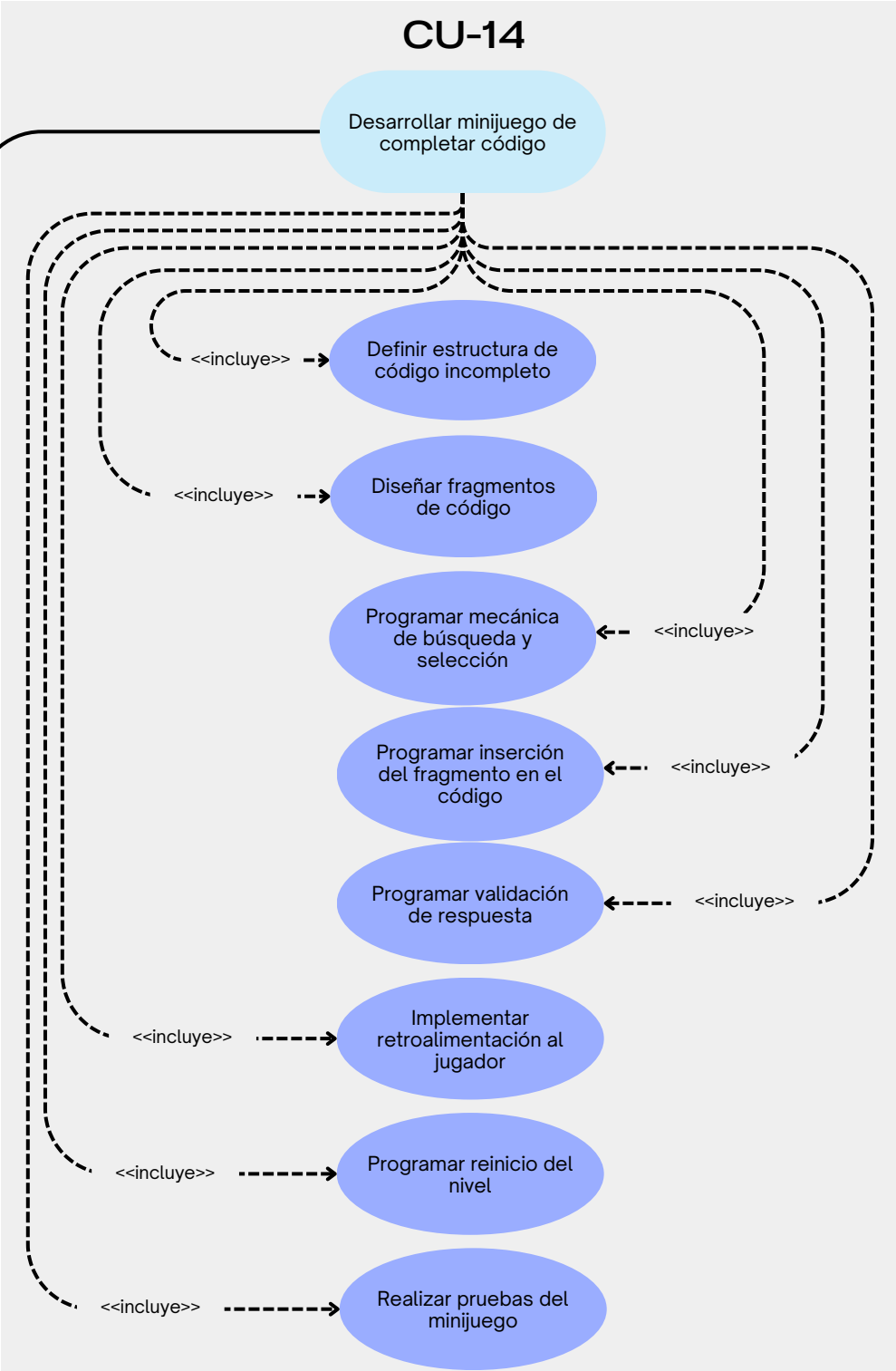


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-15
Nombre	Desarrollo del minijuego de algoritmos
Actor principal	Equipo de desarrollo
Requerimientos relacionados	RP-09 Minijuego de algoritmos, RP-10 Sistema de reinicio de nivel, RP-11 Retroalimentación al jugador, RP-14 Funcionamiento del juego
Descripción	Este caso de uso define la implementación del minijuego de algoritmos, donde el jugador debe ingresar una secuencia de instrucciones para que el personaje recorra el mapa correctamente. Incluye la programación del sistema de entrada de comandos, la ejecución automática de la secuencia, la validación del recorrido y la retroalimentación al jugador.



Equipo de desarrollo

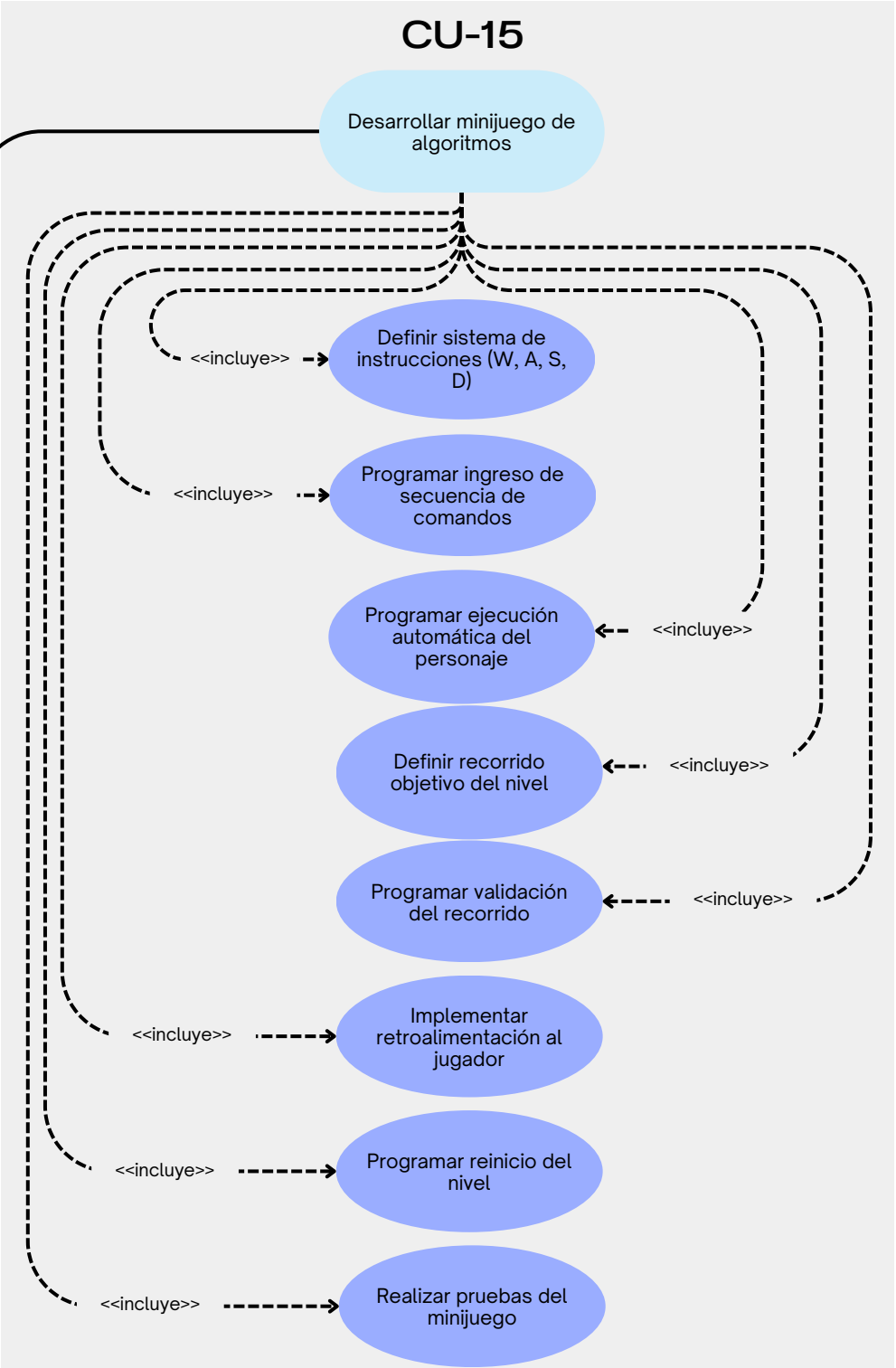


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-16
Nombre	Integración de minijuegos al mapa principal
Actor principal	Equipo de desarrollo
Requerimientos relacionados	RP-13 Integración de minijuegos, RP-04 Sistema de interacción, RP-14 Funcionamiento del juego
Descripción	Este caso de uso define la integración de todos los minijuegos desarrollados dentro del mapa principal del videojuego. Permite que el jugador acceda a cada minijuego mediante la interacción con NPC u objetos, asegurando un flujo continuo del juego y una navegación coherente entre el mapa y las actividades educativas.



Equipo de desarrollo

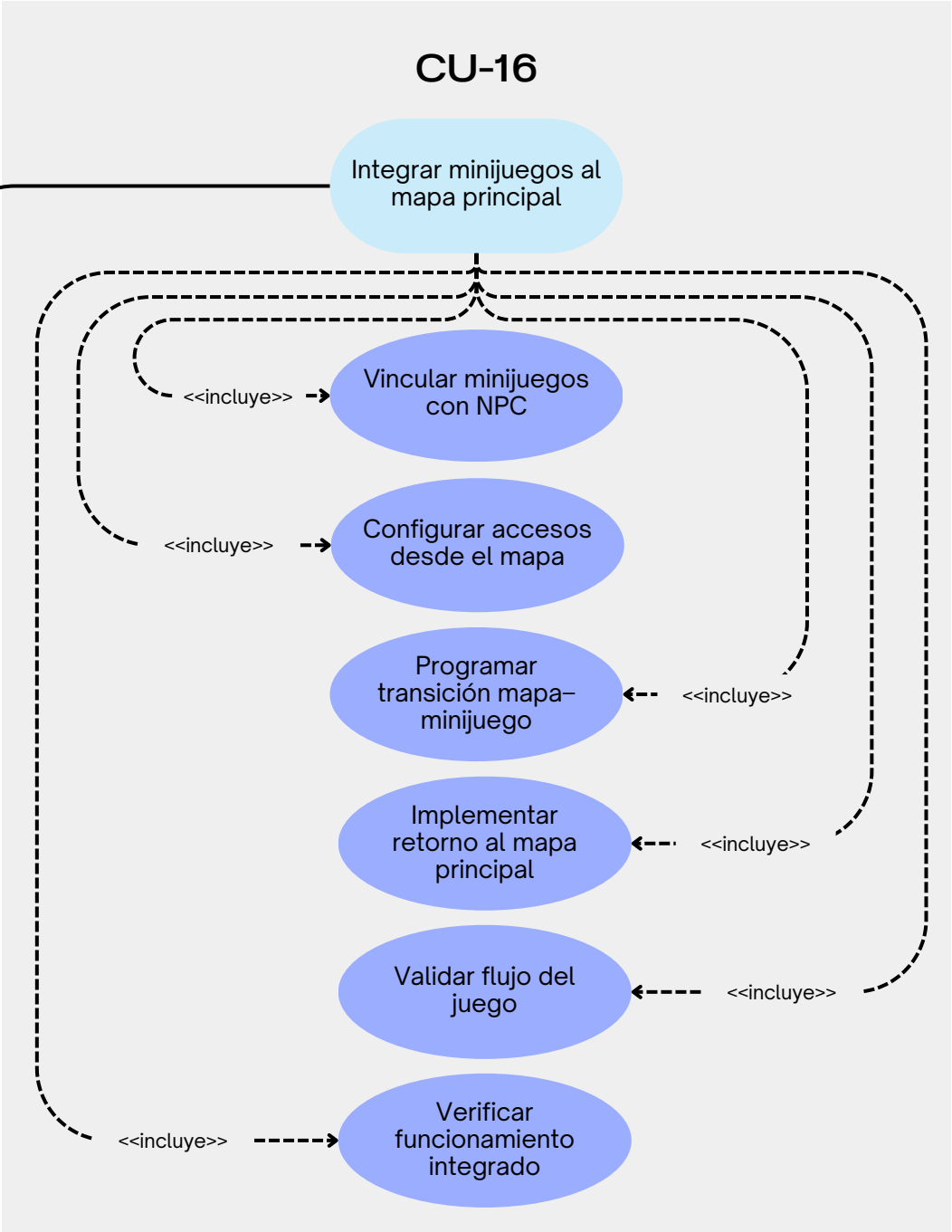


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-17
Nombre	Pruebas del mapa principal y movimiento
Actor principal	Equipo de pruebas
Requerimientos relacionados	RP-02 Personaje jugable, RP-03 Mapa del juego, RP-14 Funcionamiento del juego
Descripción	Este caso de uso define la ejecución de pruebas sobre el mapa principal y el sistema de movimiento del personaje, con el fin de verificar que el desplazamiento, la navegación y la interacción básica funcionen correctamente dentro del entorno del videojuego.



Equipo de desarrollo

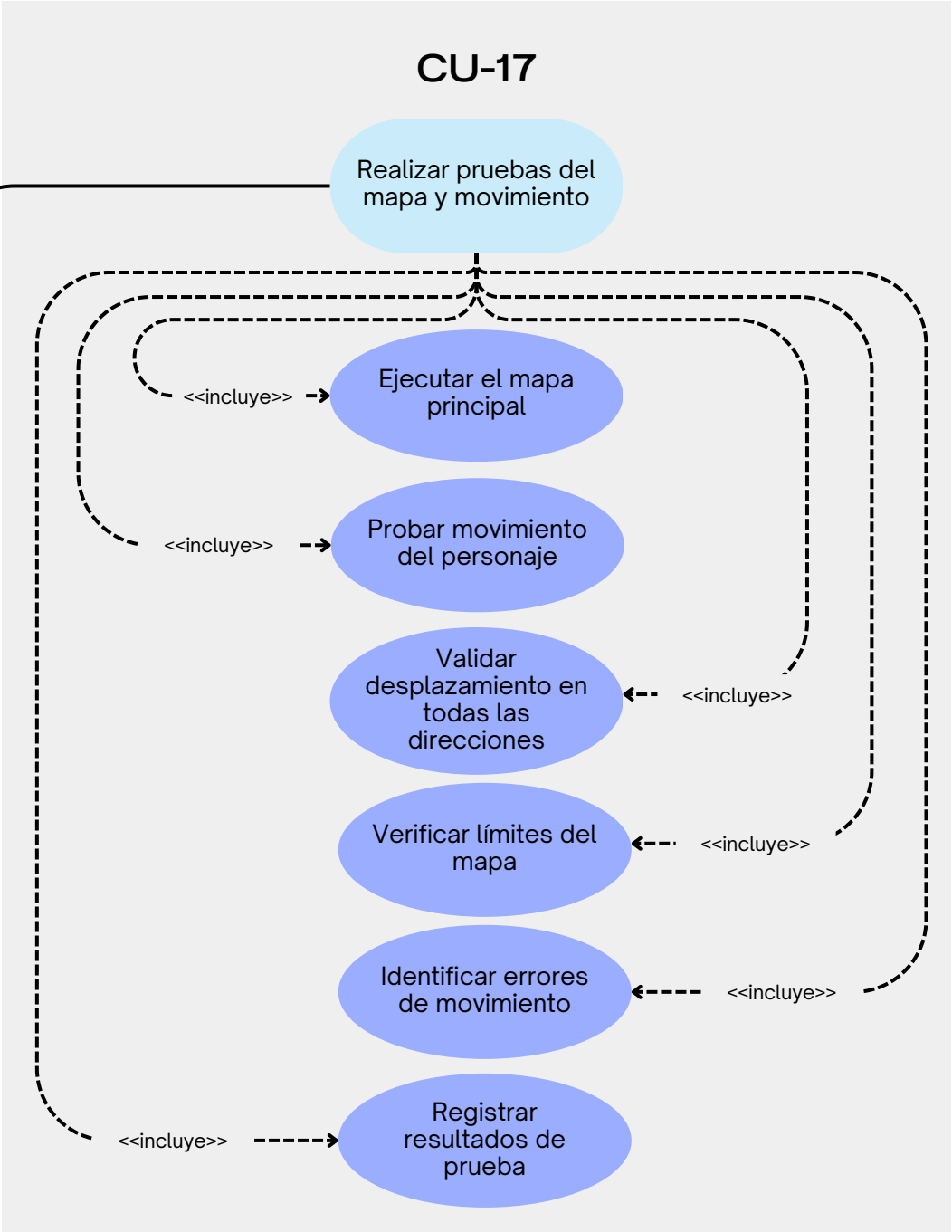


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-18
Nombre	Pruebas del minijuego de arrays
Actor principal	Equipo de pruebas
Requerimientos relacionados	RP-06 Minijuego de arrays, RP-10 Sistema de reinicio de nivel, RP-11 Retroalimentación al jugador
Descripción	Este caso de uso define la ejecución de pruebas sobre el minijuego de arrays, con el objetivo de verificar que la mecánica de recolección, la validación de elementos correctos e incorrectos, la retroalimentación al jugador y el reinicio del nivel funcionen correctamente.



Equipo de desarrollo

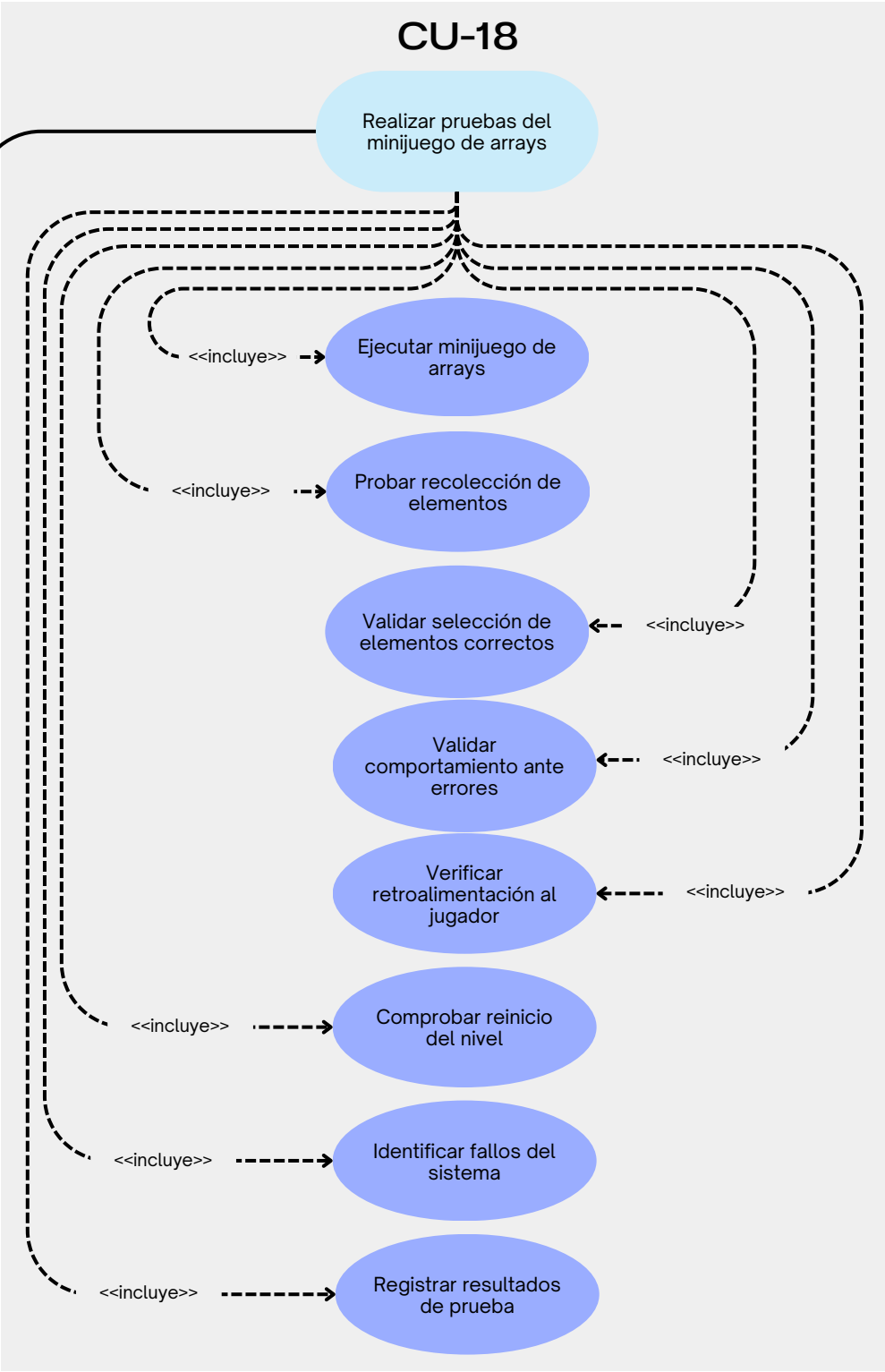


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-19
Nombre	Pruebas del minijuego de variables
Actor principal	Equipo de pruebas
Requerimientos relacionados	RP-07 Minijuego de variables, RP-10 Sistema de reinicio de nivel, RP-11 Retroalimentación al jugador
Descripción	Este caso de uso define la ejecución de pruebas sobre el minijuego de variables, con el fin de verificar que la selección de tipos de datos, la validación de respuestas, la retroalimentación y el reinicio del nivel funcionen correctamente.



Equipo de desarrollo

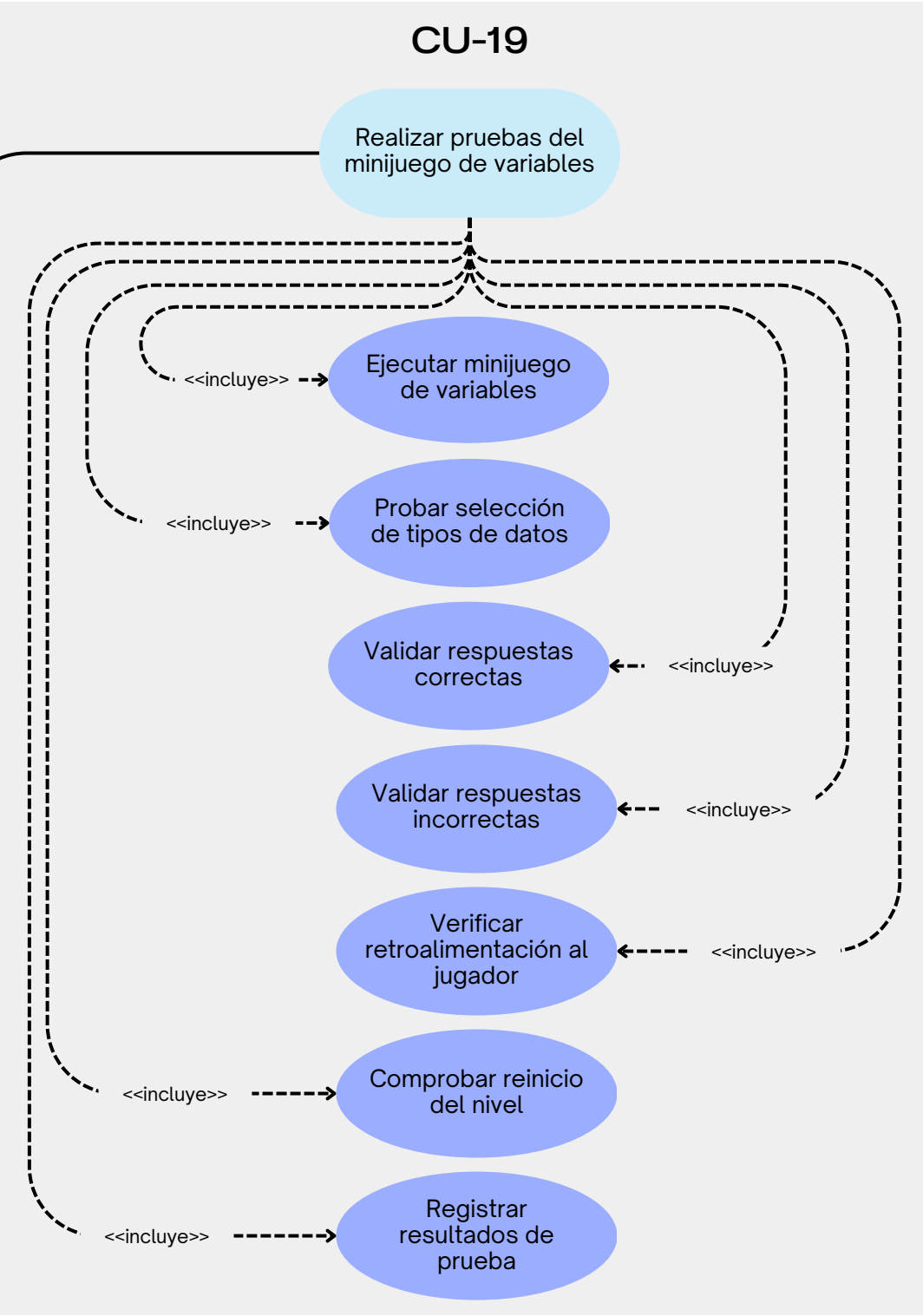


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-20
Nombre	Pruebas del minijuego de completar código
Actor principal	Equipo de pruebas
Requerimientos relacionados	RP-08 Minijuego de completar código, RP-10 Sistema de reinicio de nivel, RP-11 Retroalimentación al jugador
Descripción	Este caso de uso define la ejecución de pruebas sobre el minijuego de completar código, con el fin de verificar que el jugador pueda seleccionar el fragmento correcto, ubicarlo en la instrucción incompleta y recibir retroalimentación según el resultado.



Equipo de desarrollo

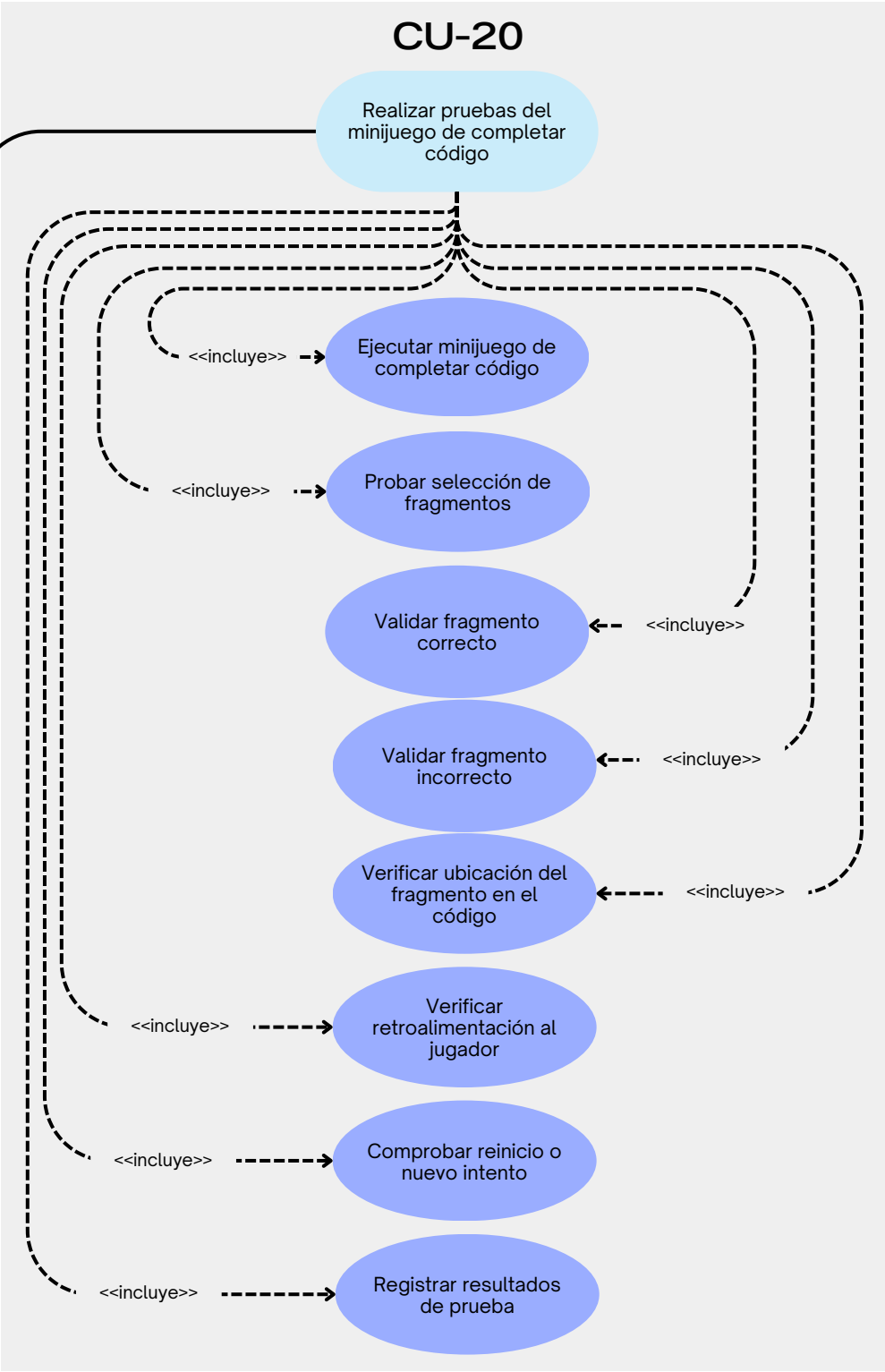


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-21
Nombre	Pruebas del minijuego de algoritmos
Actor principal	Equipo de pruebas
Requerimientos relacionados	RP-09 Minijuego de algoritmos, RP-10 Sistema de reinicio de nivel, RP-11 Retroalimentación al jugador
Descripción	Este caso de uso define la ejecución de pruebas sobre el minijuego de algoritmos, verificando que el jugador pueda ingresar una secuencia de instrucciones, que el personaje ejecute correctamente el recorrido y que el sistema valide si la solución permite completar el nivel.



Equipo de desarrollo

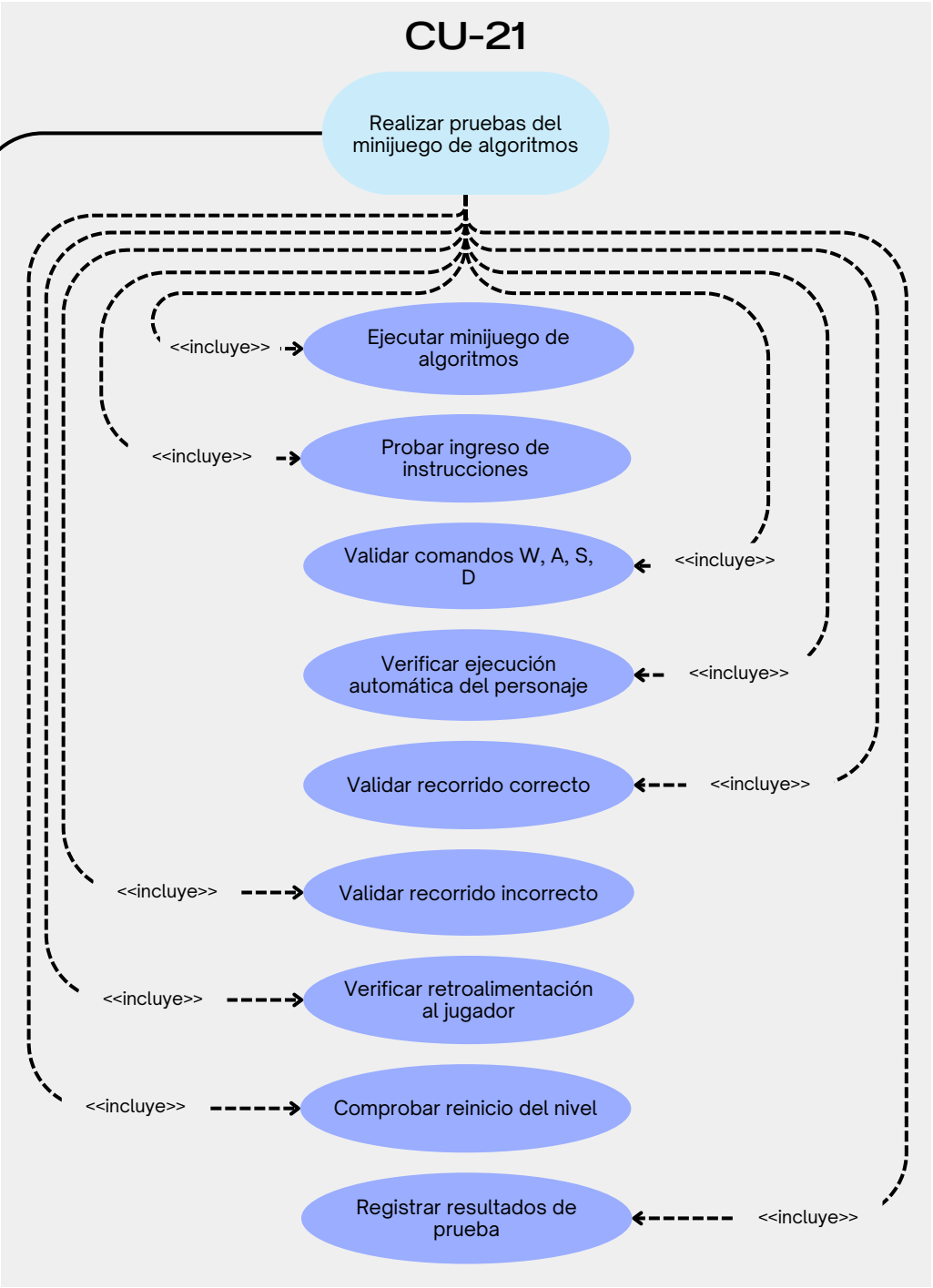


Diagrama de caso de uso UML

Campo	Descripción
ID	CU-22
Nombre	Corrección de errores y ajustes finales
Actor principal	Equipo de desarrollo
Requerimientos relacionados	RP-14 Funcionamiento del juego, RP-11 Retroalimentación al jugador, RPR-04 Calidad del software
Descripción	Este caso de uso define la corrección de errores detectados durante las pruebas y la realización de ajustes finales en el videojuego. Incluye la optimización del funcionamiento, mejora de la experiencia del usuario y preparación del sistema para su entrega final.



Equipo de desarrollo

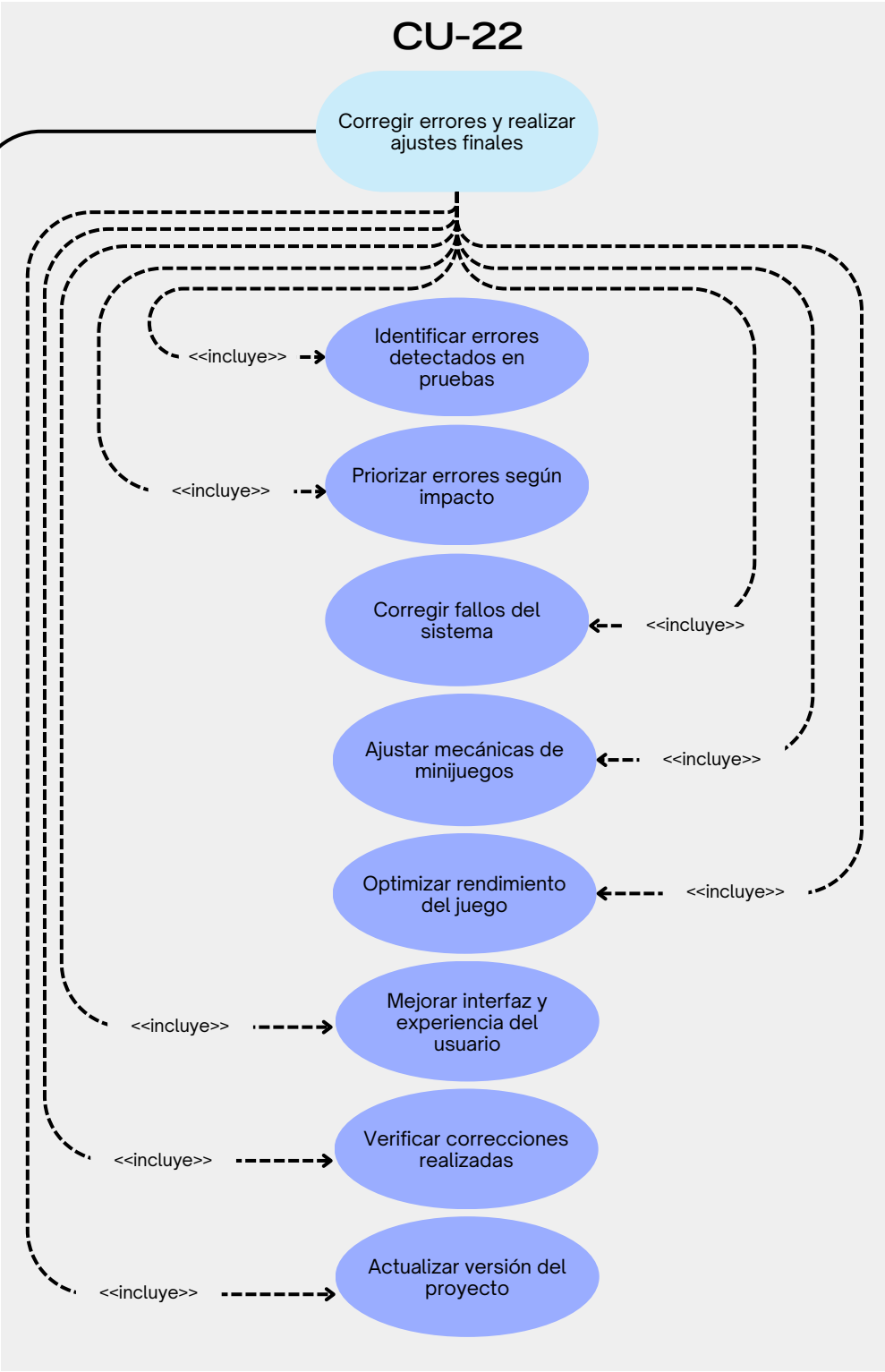
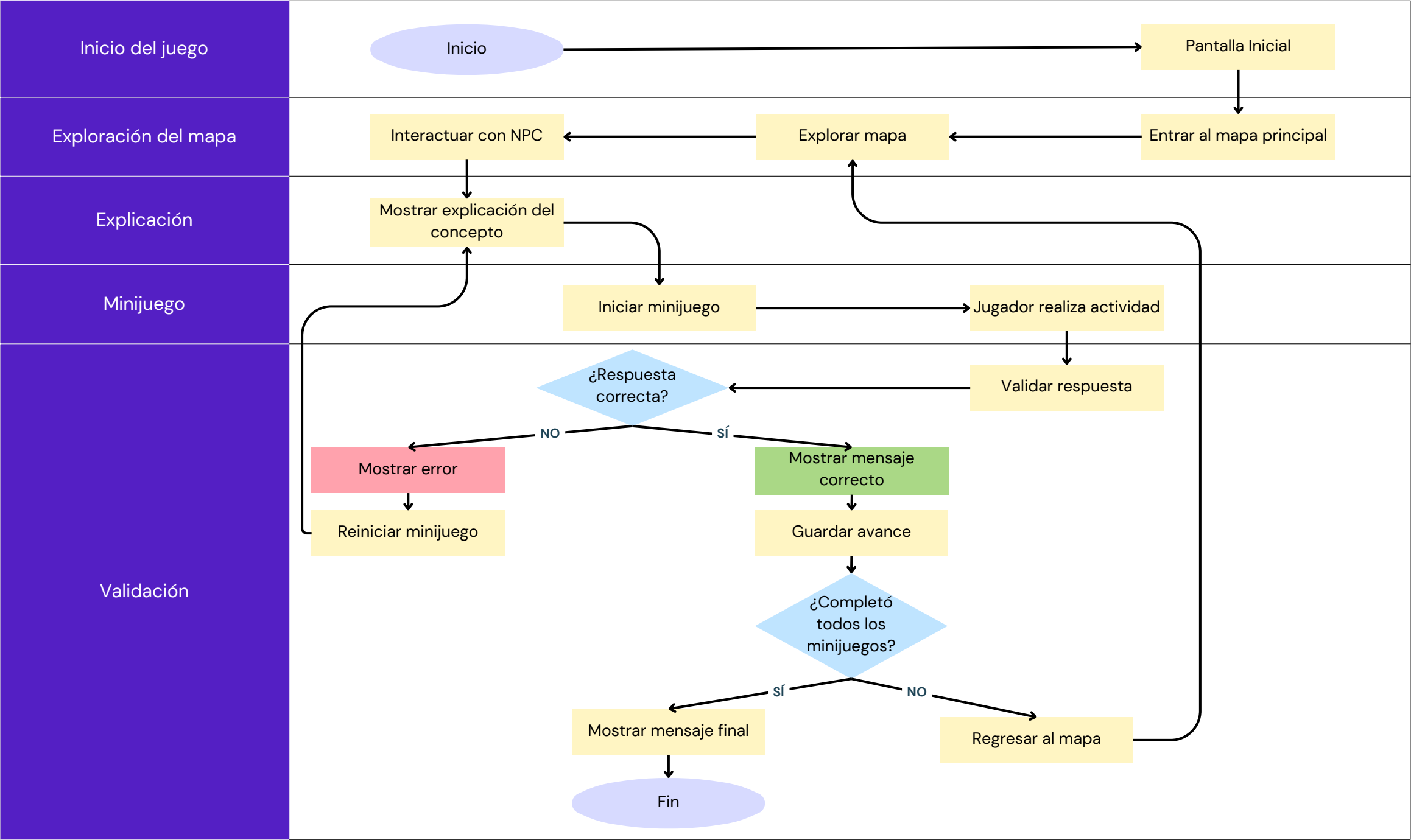


Diagrama de flujo del Videojuego



Componente	Qué representa
Interfaz del videojuego	Pantallas, mensajes, instrucciones y retroalimentación
Controlador del jugador	Movimiento del personaje y acciones del usuario
Mapa principal	Escenario, zonas, objetos y navegación
Sistema de interacción	NPC, objetos interactivos y activación de minijuegos
Módulo de minijuegos	Contiene los 4 minijuegos educativos
Sistema de validación	Verifica respuestas correctas o incorrectas
Sistema de progreso	Guarda avance, desbloquea retos o reinicia niveles
Recursos del juego	Sprites, sonidos, imágenes, textos y elementos visuales
Motor GameMaker	Plataforma donde se ejecuta todo el videojuego

Diagrama de componentes del Videojuego

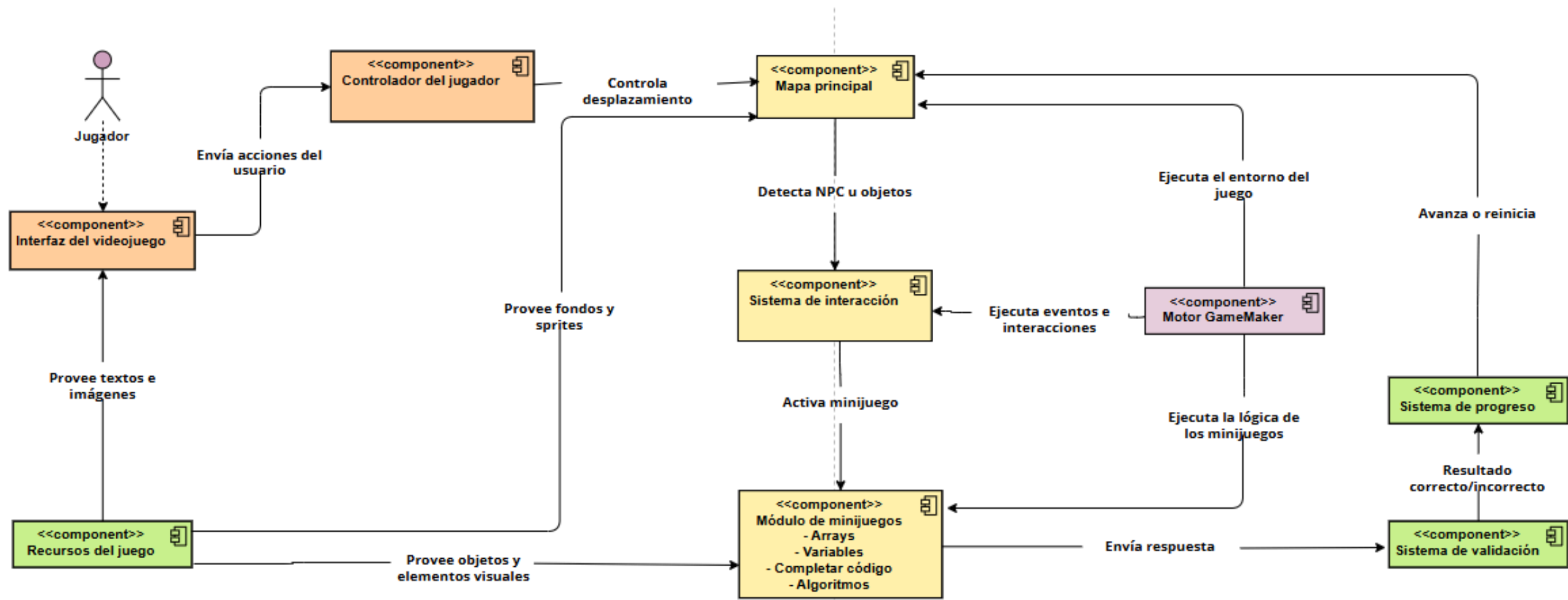


Diagrama de Estado del Videojuego

